

E-LEARNING PLATFORMS

How Digital Infrastructure and Tools Like Google Classroom Support Modern Educational Dynamics for Students and Teachers

Prepared by

Wafaa Hamada Abdel-Ghani Abdel-Hamid Ismail

UNIVERSITY ID:

2501244

COURSE TITLE:

Introduction to Education Technologies & Digital Learning Environments

Date of Submission

October 2026

Section (176)

ما هو التعلّم الإلكتروني؟ أهميته، فوائده

التعلم الإلكتروني- ويسمى أيضًا *التعلم عبر الإنترنت* أو *التدريب عبر الويب* -هو تعليم يُقدّم في أي مكان وزمان عبر الإنترنت أو شبكة داخلية خاصة بالشركات للطلاب والمتعلمين الآخرين من خلال متصفح الإنترنت. وعلى عكس أساليب التعلم التقليدية، يتيح التعلم الإلكتروني للطلاب والموظفين المتدربين والمتعلمين العاديين المشاركة في تجربة تعليمية منظمة بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.

في بداياتها، كانت أدوات التعلم الإلكتروني تمكّن في المقام الأول من إيصال المواد التعليمية مباشرة من المعلم إلى المتعلم. أما الآن، فقد تطورت تجربة التعلم الإلكتروني لتتيح تواصلا أكثر تفاعلية وانتشارا باستخدام أدوات تفاعلية متزايدة. يتمتع المتعلمون بحرية أكبر في اختيار كيفية تلقي محتوى التعلم الإلكتروني والتفاعل معه، ويمكن لأي عدد من زملائهم المشاركة.

لماذا يُعدّ التعلم الإلكتروني مهما؟

تعد أساليب وتقنيات التعلم الإلكتروني مهمة لكل من تعليم الطلاب والتطوير المهني للموظفين في القوى العاملة.

أدى التطور التكنولوجي السريع إلى زيادة أهمية امتلاك الموظفين للمهارات والتدريب المناسبين. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يحدث ظهور قدرات الحوسبة الكمومية تحولا جذريا في أساليب عمل الشركات الحديثة، مما سيؤثر على المبرمجين ومطوري الأجهزة وخبراء أمن الإنترنت. وستلعب بيئات التعلم، مثل التعلم الإلكتروني، دورا محوريا في إعادة تأهيل وتطوير مهارات العديد من هؤلاء.

بالإضافة إلى ذلك، تتجه الشركات بشكل متزايد إلى التعلم الإلكتروني لتدريب موظفيها وتطوير مهاراتهم باستمرار. وتحظى أنظمة إدارة التعلم (LMS) بشعبية خاصة في بيئات الشركات. كما تستخدم مؤسسات التعليم العالي أساليب التعلم الإلكتروني إلى جانب الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالإنترنت، سواء داخل قاعات الدراسة التقليدية أو خارجها. ووفقا لاستطلاع أجرته شركة ماكينزي وشركاه عام ٢٠٢٢ وشمل ٧٠٠٠ طالب في ١٧ دولة، فإن ٦٥٪ من طلاب التعليم العالي يرغبون في أن تحتفظ الجامعات ببعض جوانب التعلم الإلكتروني في عالم ما بعد الجائحة.

التعلم في مكان العمل: دليل شامل للشركات

- والذي يشمل أيضا:

- كيفية إنشاء خطة تدريب للموظفين: ٧ خطوات + نموذج
- أفضل ١٠ منصات تعليمية ينصح باستخدامها في عام ٢٠٢٦
- 12 طريقة لخلق ثقافة التعلم المستمر

كيف يعمل التعلم الإلكتروني؟

يُقدَم التعليم عبر الإنترنت باستخدام مزيج من الأساليب الثابتة والتفاعلية. تشمل الأساليب الثابتة بوابات التعلم ، والصفحات المرتبطة بروابط تشعبية، والدروس التعليمية عبر كاميرا الشاشة، والبث الصوتي والمرئي المباشر، والبث المباشر عبر الإنترنت. أما الأساليب التفاعلية فتشمل منتديات النقاش، وغرف الدردشة، ومؤتمرات الفيديو عبر أجهزة الكمبيوتر.

هناك ثلاثة معايير رئيسية يجب على المؤسسة اتباعها لضمان برنامج تعليم إلكتروني فعال:

- متوافق مع الأجهزة المحمولة .يقضي الناس معظم أوقاتهم على أجهزتهم، ويجب أن يستفيد التعلم الإلكتروني من ذلك. ينبغي إرسال تنبيهات التدريب والتذكيرات الأخرى والتهاني على إنجازات التدريب إلى الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى عبر تطبيقات الهاتف المحمول.

- الميزات الاجتماعية .يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي، أو منصة تحاكي الميزات الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي، أن تمنح المتعلمين طريقة لتلقي التحديثات، والاستجابة لمتطلبات التدريب، والتواصل مع الزملاء والمديرين.

- التصميم التعليمي .ينبغي أن تستخدم تجارب التعلم الإلكتروني مجموعة واسعة من الوسائل التعليمية لتناسب أنماط التعلم المختلفة، بما في ذلك الاختبارات القصيرة، والرسوم البيانية، والبودكاست، والعروض التوضيحية، والمواد التدريبية السردية. تستخدم تطبيقات تطوير دورات التعلم الإلكتروني أدوات تأليف تمكّن حتى من لا يملكون خبرة في البرمجة من إنشاء هذه الوسائل التعليمية المتنوعة.

أنواع التعلم الإلكتروني

يوجد نموذجان أساسيان لأنظمة التعلم عبر الإنترنت:

- متزامن، ويُعرف أيضا باسم بقيادة المدرب،

- وغير متزامن أو موجه ذاتيًا وبوتيرة ذاتية.

بشكل أساسي، يتطلب التعلم الإلكتروني المتزامن وجود المشاركين، وإن كان ذلك افتراضيا، في نفس الوقت، بينما لا يتطلب التعلم الإلكتروني غير المتزامن ذلك.

تشمل أمثلة أساليب التعلم الإلكتروني المتزامن استخدام الاختبارات الإلكترونية المجدولة والمحددة بوقت، والفصول الدراسية الافتراضية، وتقنية مؤتمرات الويب، والسبورات البيضاء التفاعلية المشتركة التي يمكن للمتعلمين استخدامها للتعاون. أما أمثلة أساليب التعلم الإلكتروني غير المتزامن فتشمل استخدام منتديات النقاش، ومجموعات النقاش، ودورات التعلم الذاتي.

ما هي مزايا التعلم الإلكتروني؟

توجد العديد من فوائد التعلم الإلكتروني، والتي يعتقد المؤيدون أنها تفوق عيوبه. وتشمل هذه الفوائد ما يلي:

- التوافر عند الطلب .تلبي أدوات وخدمات التعلم الإلكتروني احتياجات الأشخاص ذوي الجداول المزدحمة لأنها متاحة دائمًا عند الطلب. يمكن للمتعلمين الوصول إلى المواد المقدمة عبر الإنترنت طالما لديهم إمكانية الوصول إلى تطبيق التعلم الإلكتروني.

- لا يتطلب السفر .يعدّ التعلم الإلكتروني مناسبًا بشكل خاص للتعلم الجماعي ، حيث تعمل مجموعات من الأشخاص الذين يعيشون في مواقع مختلفة على اكتساب مهارة أو مجموعة معارف جديدة.

- الكفاءة في التكلفة .في بيئة الفصل الدراسي التقليدية، تتراكم تكاليف المكان والبنية التحتية والصيانة والمواد. تختفي معظم هذه التكاليف عندما يتعلم الطلاب عبر الإنترنت.

- المرونة .يتيح التدريب عبر الإنترنت والتعلم الإلكتروني المرونة، مما يسمح للمتعلمين باستهلاك المعلومات بوتيرة تناسبهم.

ما هي عيوب التعلم الإلكتروني؟

يشير النقاد إلى العيوب التالية المتعلقة بالتعليم الإلكتروني:

- الحاجة إلى التواصل البشري .يُعدّ التدريب عبر الإنترنت بديلا جيدا للطلاب المستقلين ذوي الدافعية الذاتية، لكن الحاجة إلى التواصل البشري تحدّ من جدواه للطلاب ذوي أنماط التعلم الأخرى. على سبيل المثال، قد لا يتمكّن المتعلم الذي يستخدم أسلوب التعلم الإلكتروني غير المتزامن من إكمال دورة تدريبية بنجاح دون وجود جدول زمني محدد. كما قد يحتاج إلى إجابات فورية على أسئلته، وهو ما لا يوفره نظام التعلم غير المتزامن.

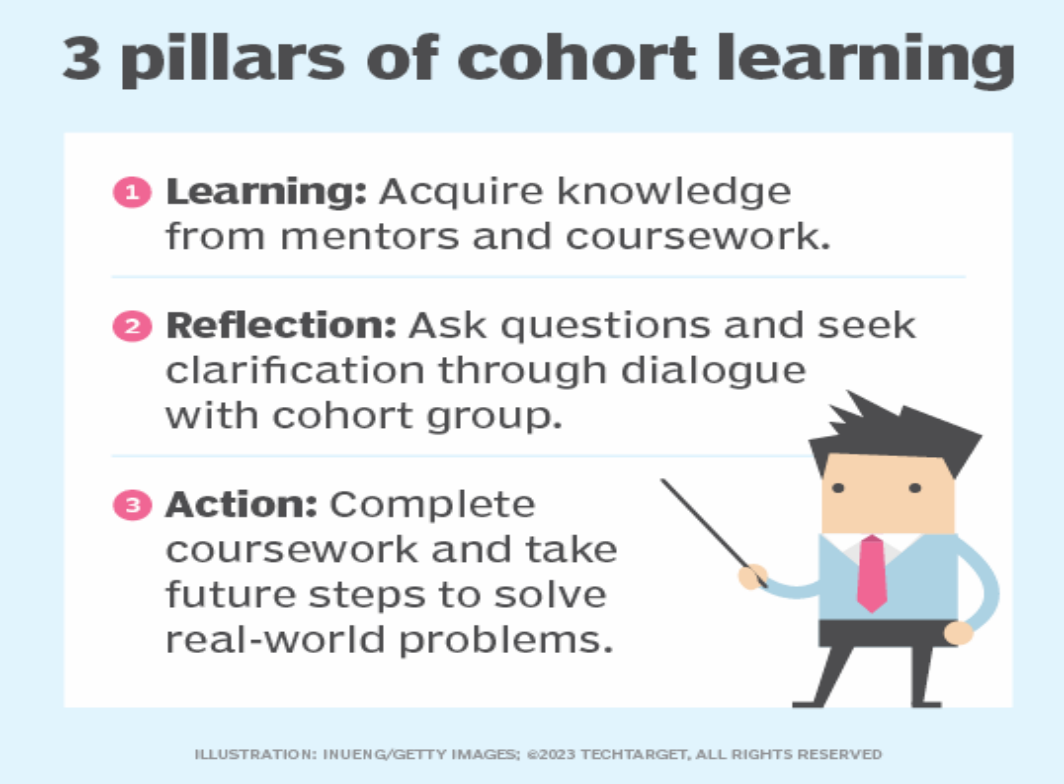
- مشاكل تقنية .غالبًا ما يضطر الطلاب الذين يتصلون افتراضيًا إلى استخدام أجهزتهم الشخصية لحضور الدروس عبر الإنترنت وإكمال الواجبات. ويتطلب الاتصال والبقاء على اتصال أجهزة مناسبة وإمكانية الوصول إلى الشبكة، وهو ما قد لا يتوفر لجميع الطلاب.

- انعدام الشفافية .في بعض الأحيان، لا تكون جودة المحتوى ومصداقيته، أو مصداقية المعلم، واضحة و شفافة على جميع منصات التعلم الإلكتروني. وتبرز هذه المشكلة بشكل خاص في الموارد المجانية والمتاحة بسهولة.

منصات التعلم الإلكتروني

تتوفر مجموعة متنوعة من منصات التعلم الإلكتروني، المتزامنة وغير المتزامنة، التي يمكن للمستخدمين الاستفادة منها في مجالات التعليم والأعمال والتعلم الذاتي. تمكّن هذه البرامج المتطورة من التعلم الرقمي والتدريب عبر الإنترنت، حيث توفر دورات تدريبية، وعروضًا تقديمية مثل برنامج PowerPoint، واختبارات إلكترونية، وتحليل بيانات أداء الطلاب. ومن أمثلة هذه المنصات : Anthology for Business، وCanvas، وMoodle، وSakai، و.Schoology

تستخدم أنظمة إدارة التعلم على نطاق واسع في المؤسسات لبرامج تعريف الموظفين الجدد وتدريبهم. وتتميز أفضل أنظمة إدارة التعلم المؤسسية بقابليتها للتطوير والتخصيص، وتركيزها على تحقيق الأهداف، وسهولة استخدامها. ومن بين أنظمة إدارة التعلم المؤسسية، والتي تتفاوت أسعارها، نذكر Adobe Learning Manager وDocebo وeFront وiSpring Learn وLooop by 360Learning وNorthpass وTalentLMS.



لمحة عنClassroom

يمكنك ا ستخدام Classroom في مؤ سستك التعليمية لتنظيم المهام الدرا سية وتعزيز التعاون ودعم التواصل السلس. يتوفر Classroom على الويب أو من خلال تطبيق للأجهزة الجوالة. ويمكنك استخدامه مع العديد من الأدوات التي تستخدمها حاليًا، مثل Gmail و"مستندات "Google و"تقويم."Google

ما الذي يقدّمه لكClassroom ؟

المستخدم	المهام المتاحة باستخدامClassroom
المعلمون	• بدء اجتماع فيديو • إنشاء أدلة دراسة تفاعلية ومدرّسين تفاعليين بالذكاء الاصطناعي من خلال Gemini وNotebook وGems • تقديم مساعدة في القراءة مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وتتبّع مستوى تقدّم الطلاب باستخدام Read Along • إنشاء الصفوف والمهام والدرجات وإدارتها على الإنترنت بدون الحاجة إلى الطرق التقليدية • إدراج مواد إلى المهام، مثل فيديوهات على YouTube واستطلاع عبر "نماذج Google" وملفات أخرى من Google Drive • تقديم ملاحظات مباشرة وفي الوقت الفعلي • الاستعانة بساحة مشاركات الصف من أجل نشر الإشعارات وحث الطلاب على المشاركة في المناقشات المستندة إلى طرح الأسئلة • دعوة الأهل والأوصياء للاشتراك في خدمة تلقي ملخصات عن أداء الطالب تتضمّن الأعمال القادمة المطلوبة منه أو الأعمال غير المكتملة

ملاحظة : يمكنك إنشاء واجبات والحصول على ملخصات عن مستوى تقدم الطلاب وإدارة الصفوف باستخدام طلبات نصية من خلال تطبيق Classroom في .Gemini كيفية طرح أسئلة حول الصفوف والواجبات والمزيد باستخدام Google Classroom في "تطبيقات"Gemini

الطلاب	• تتبُع الواجب الدراسي وتسليم المهام • التأكُد من أصالة المحتوى والاطلاع على الملاحظات والدرجات • مشاركة المصادر والتفاعل في ساحة مشاركات الصف أو من خلال الرسائل الإلكترونية **ملاحظة :** يمكنك معرفة المهام الدراسية المستحقة وطرح أسئلة حول الواجبات باستخدام تطبيق Classroomفي .Gemini كيفية طرح أسئلة حول الصفوف والواجبات والمزيد باستخدام Google Classroomفي "تطبيقات"Gemini
الأوصياء	• الحصول على ملخص عن أداء الطالب • الاطلاع على الإشعارات والأنشطة
قادة التعليم	عند زيارة صف دراسي، تحصل على الأذونات نفسها التي يحصل عليها معلم مساعد. الإجراءات المتاحة لك: • إدارة المعلمين المساعدين الآخرين وقائمة الطلاب المسجلين • الاطلاع على الملفات الشخصية للطلاب • بدء اجتماع فيديو • إنشاء وإدارة ما يلي: • الصفوف • الواجبات • الدرجات • إضافة مواد إلى المهام، مثل: • فيديوهاتYouTube • استطلاعات باستخدام "نماذج"Google • ملفات أخرى منGoogle Drive • تقديم ملاحظات للطلاب مباشرة وفي الوقت الفعلي • استخدام ساحة مشاركات الصف لإجراء ما يلي: • نشر الإشعارات • حث الطلاب على المشاركة في المناقشات المستندة إلى طرح الأسئلة • دعوة الأهل والأوصياء من أجل الاشتراك في خدمة تلقي ملخصات عن أداء الطالب لا يمكن للمعلمين المساعدين وزوار الصف الدراسي إجراء ما يلي: • حذف صف • إزالة المعلم الأساسي • كتم صوت معلم آخر في صف
المشرفون	• حماية البيانات وضبط أذونات للمستخدمين • إعداد الصفوف وقوائم الطلاب المسجلين • إضافة الطلاب والمعلمين إلى الصفوف أو إزالتهم منها • الحصول على الدعم على مدار الساعة

المراجـــع والمصادر :

محرك البحث جوجل Google

موقع على شبكة الانترنت

https://www.techtarget.com/whatis/definition/Web-based-training-e-learning